Лабораторная работа №1

Серый Омметр

Оборудование: Два мультиметра с проводами , переменный резистор (0–10 кОм) с проводами .крокодил., 2 листа миллиметровой бумаги для построения графиков.

Указания

1. Один мультиметр можно использовать только в режиме омметра!
2. Второй мультиметр можно использовать только в режиме вольтметра!
3. Выключайте приборы, если не проводите на них измерения.
4. Считать, что погрешность показаний приборов 1% или 3 единицы последнего разряда.

Содержание и метод выполнения работы

Вашему вниманию предлагается упрощённая модель внутреннего устройства омметра. Согласно ей, он состоит из соединённых последовательно идеального источника с напряжением U_0, резистора с сопротивлением r и идеального амперметра (рис. 1). Показания амперметра автоматически пересчитываются в сопротивление подключённого резистора R_x, которое отображается на цифровом табло прибора.

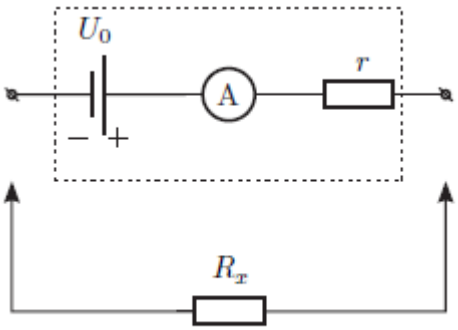
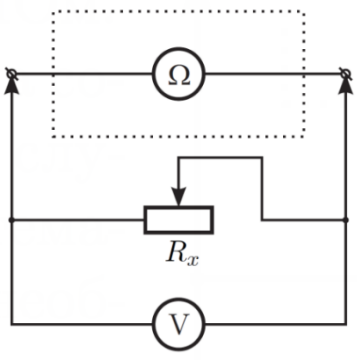


Рис. 1

В различных диапазонах измерения сопротивлений (200; 2000; 20k; 200k; 2000k) напряжение U0 источника и сопротивление r резистора могут отличаться.

Порядок выполнения работы

1. Определите внутреннее сопротивление вольтметра для диапазонов измерений 20 В, 2000 мВ и 200 мВ.
2. Для исследования зависимости напряжения на выходе омметра от величины измеряемого сопротивления Rx будем использовать переменный резистор и мультиметр в режиме вольтметра, подключённые параллельно, согласно схеие на рисунке. Снимите зависимость напряжения U на омметре, работающем в режиме измерения 20 кОм, от величины сопротивления R_x подключённого к нему резистора. Вольтметр в режиме 200мВ.



3. Постройте график полученной экспериментальной зависимости U(R_x). Является ли он линеймым?

4. В качестве доказательства справедливости одной из моделей, постройте график функции, связывающей измеренные величины U и R_x в таких осях $\frac{1}{U}\left(\frac{1}{R_x}\right)$, в которых она должна быть линейной.

5. Получить теоретические зависимости U(R_x) и $\frac{1}{U}\left(\frac{1}{R_x}\right)$. Последняя зависимость в итоге должна иметь такой вид $\frac{1}{U} = \left(\frac{1}{U_0} + \frac{r}{U_0 R_x}\right)$.

6. Составьте таблицу полученных результатов и оцените их погрешность.